Autómatas Celulares (Modelo de Vicsek)

Trabajo Práctico Nro. 2

Grupo 2026Q1G03

30/03/2026

Introducción y Modelo

- Caracterización de transición orden-desorden en agentes autopropulsados.
- Tres escenarios: sin líder, líder fijo y líder circular.
- Contorno periódico en ambas direcciones.
- Lado de la caja $L = 1 \times 10^1$.
- Densidad base $\rho = 4 \times 10^0$.
- Cantidad de partículas $N = 4 \times 10^2$.
- Radio de interacción $r_0 = 1 \times 10^0$.
- Velocidad constante $v_0 = 3 \times 10^{-2}$.
- Ruido angular uniforme de amplitud η.

Implementación

Implementación: arquitectura del motor

- Motor de simulación modular para evolución temporal del sistema.
- Actualización sincrónica de las partículas en cada paso de tiempo.
- Cálculo de vecinos por radio de interacción y contorno periódico.
- Soporte de tres dinámicas: sin líder, líder fijo y líder circular.

- Observable instantáneo:

$$v_a(t) = \frac{1}{N v_0} \left| \sum_{i=1}^{N} \mathbf{v}_i(t) \right|$$

- Observable escalar estacionario:

$$\langle v_a \rangle = \frac{1}{T_{est}} \sum_{t=t_s}^{t_{max}} v_a(t)$$

- El output primario es el estado del sistema vs tiempo.
- Los observables se calculan off-line a partir del estado.

Implementación: pseudocódigo del loop temporal

```
Inicializar partículas (x_i, y_i, theta_i)
Para t = 0 ... t_max:
    Para cada partícula i:
        Buscar vecinos en radio r0
        Aplicar mínima imagen periódica
        Calcular dirección promedio local
        Agregar ruido uniforme en [-eta/2, eta/2]
        Guardar nuevo ángulo de i
    Actualizar ángulos de todas las partículas
    Mover partículas con velocidad v0
    Aplicar contorno periódico
    Si hay líder externo (fijo o circular):
        Forzar su dinámica
    Exportar estado del sistema a archivo de texto
Fin
```

Simulaciones

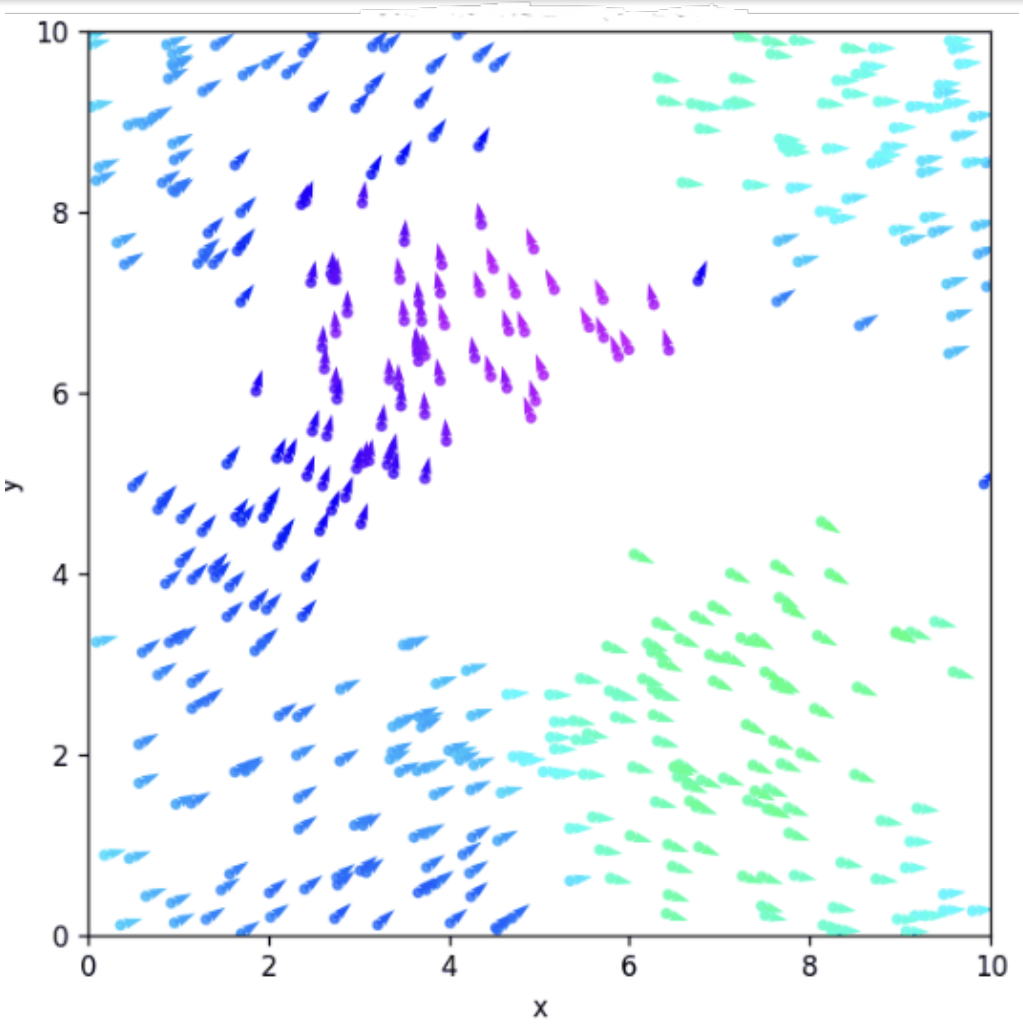
Configuración del sistema simulado

- Geometría: caja cuadrada con contorno periódico.
- Parámetros fijos base:
  - $L = 1 \times 10^1$
  - $\rho = 4 \times 10^0$
  - $r_0 = 1 \times 10^0$
  - $v_0 = 3 \times 10^{-2}$
- Inputs variables:
  - ruido angular η
  - escenario del líder
- Outputs directos: estado del sistema vs tiempo.
- Observables derivados off-line:
  - $v_a(t)$
  - $\langle v_a \rangle$ estacionario
- Ventana estacionaria usada en base:
  - $t_s = 1.75 \times 10^2$
- Repeticiones por punto:
  - 2×10^0 corridas independientes

Resultados

Animación: Sin líder

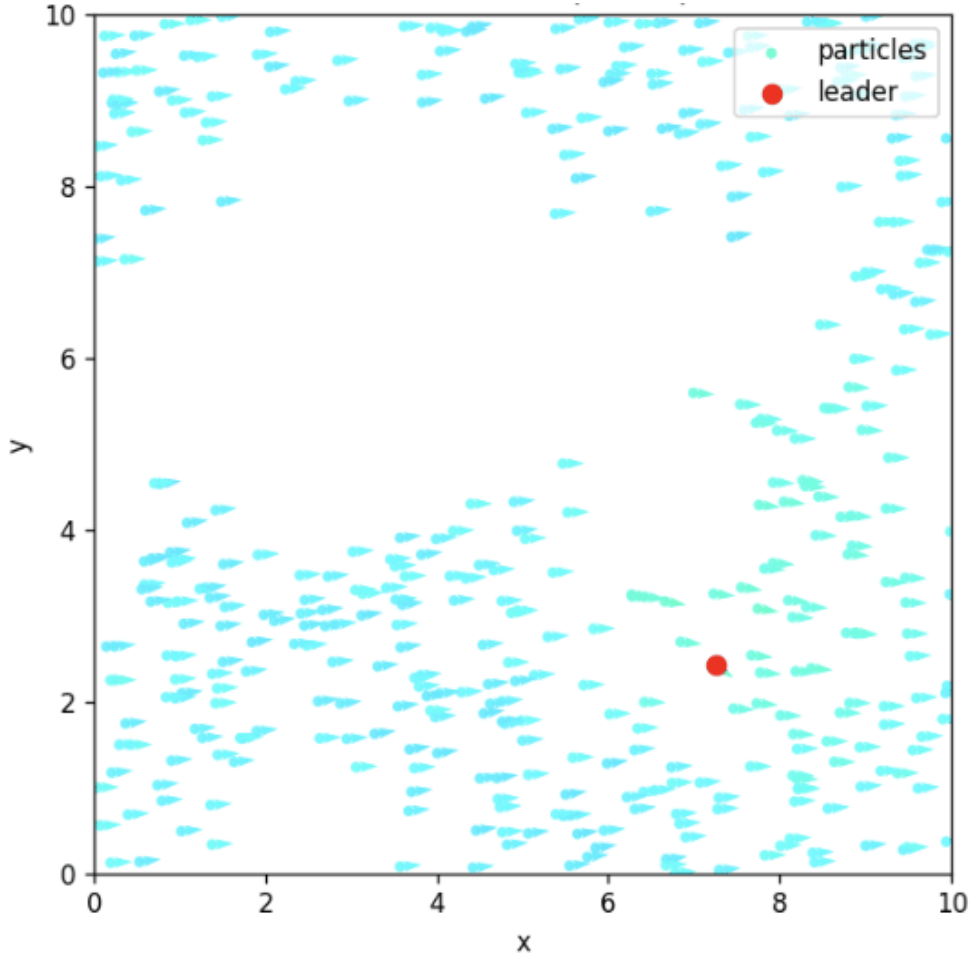
- Escenario: Sin partícula líder.
- Parámetros fijos: $\rho = 4 \times 10^0$, $N = 4 \times 10^2$.
- Se evalúa la dinámica colectiva base.
- Vectores velocidad coloreados según ángulo.



Link animación (YouTube): https://www.youtube.com/shorts/XXkGn0btGuo

Animación: Líder con dirección fija

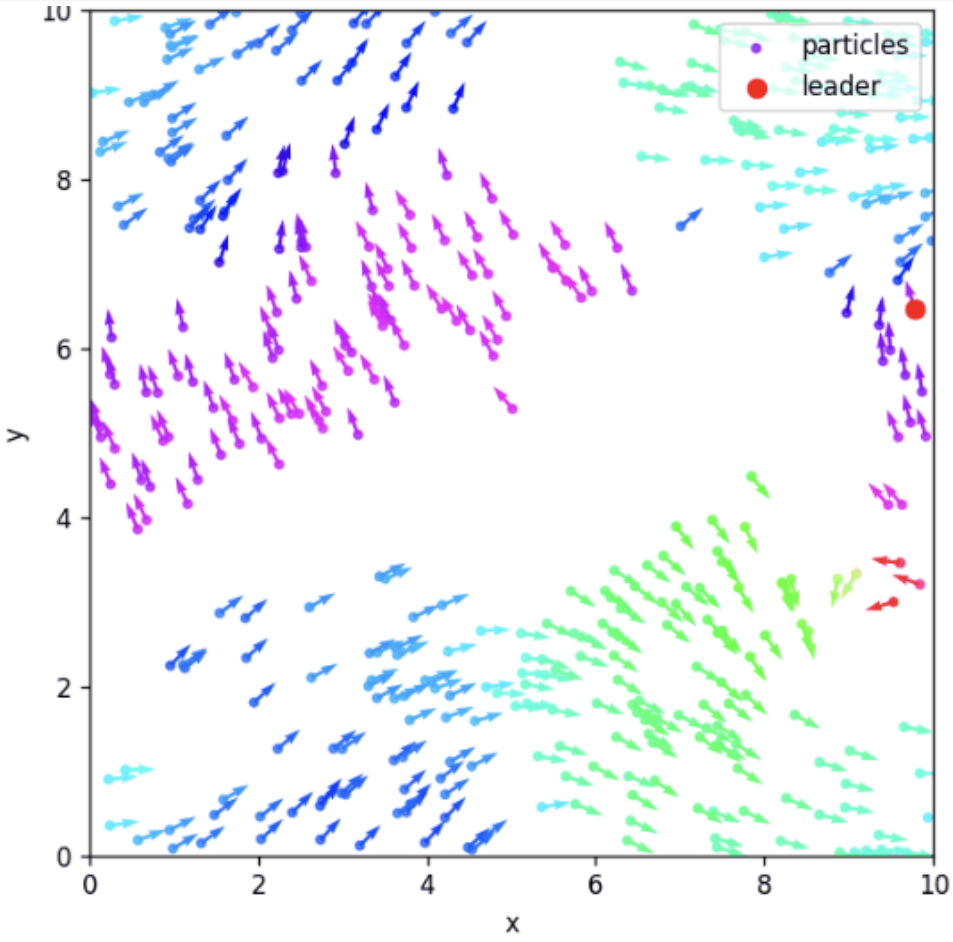
- Escenario: Líder con dirección constante en el tiempo.
- Dirección inicial elegida aleatoriamente.
- Parámetros fijos: $\rho = 4 \times 10^0$, $N = 4 \times 10^2$.
- Partícula líder identificada visualmente.



Link animación (YouTube): https://www.youtube.com/shorts/0Son8c38P_s

Animación: Líder circular

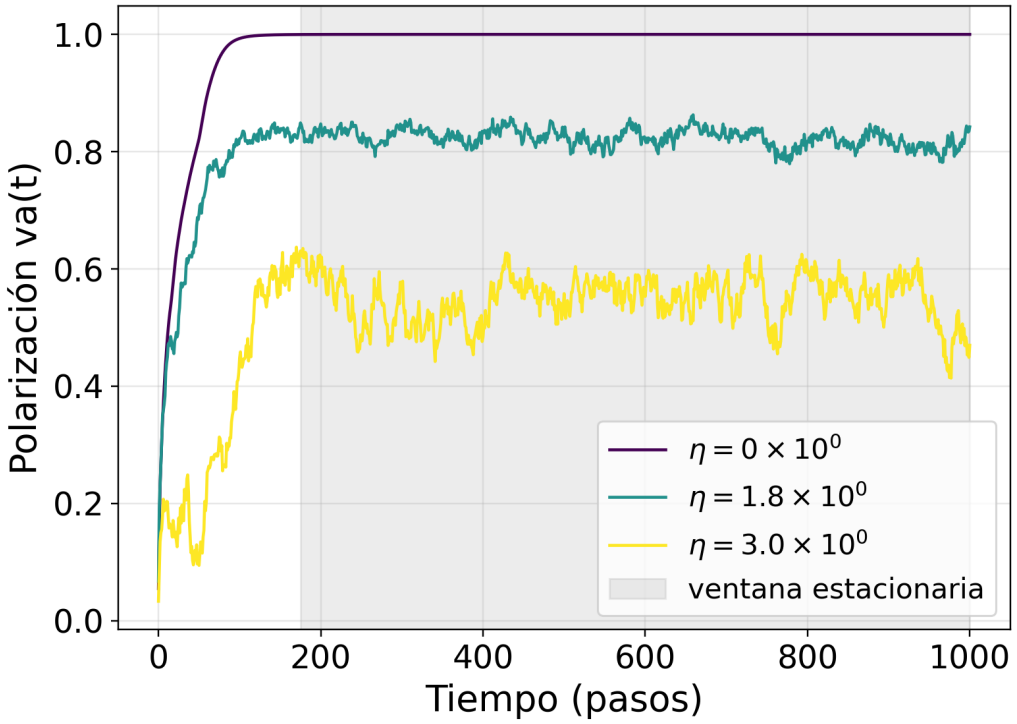
- Escenario: Líder con trayectoria circular.
- Radio de giro $R = 5 \times 10^0$.
- Velocidad tangencial comparable a v_0.
- Parámetros fijos: $\rho = 4 \times 10^0$, $N = 4 \times 10^2$.



Link animación (YouTube): https://www.youtube.com/shorts/7ZK-rAYKzTA

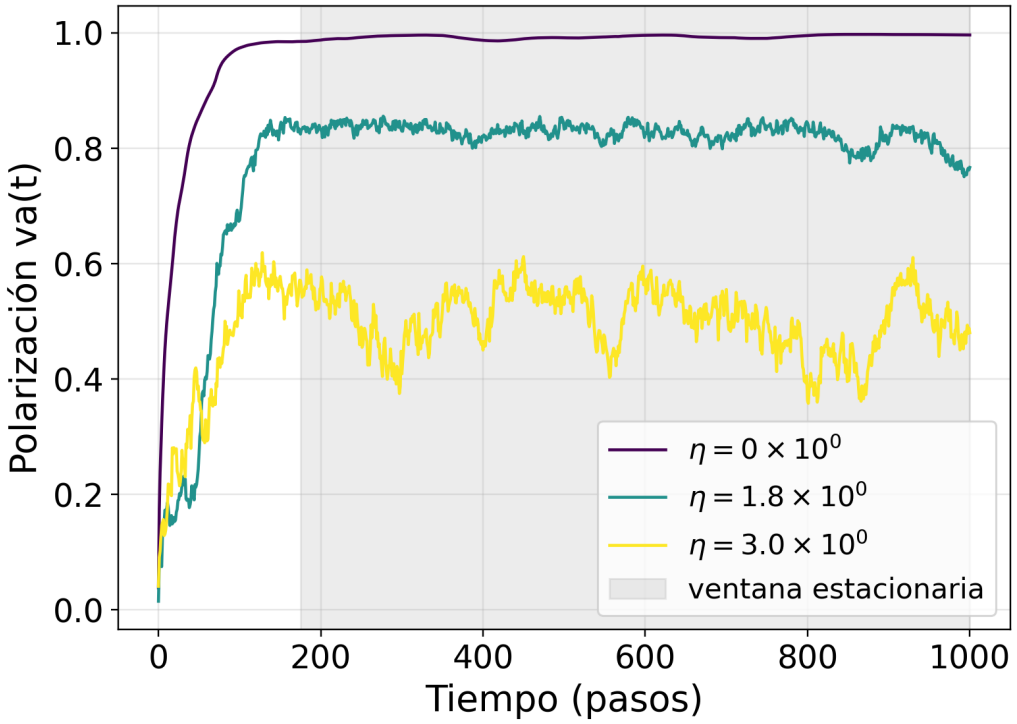
Evolución temporal: Sin líder

- Observable: $v_a(t) = \frac{1}{Nv_0}\left|\sum_{i=1}^{N}\mathbf{v}_i(t)\right|$.
- Escenario: Sin líder.
- Muestra transiente inicial y estabilización.
- Inicio de ventana estacionaria $t_s = 1.75 \times 10^2$.



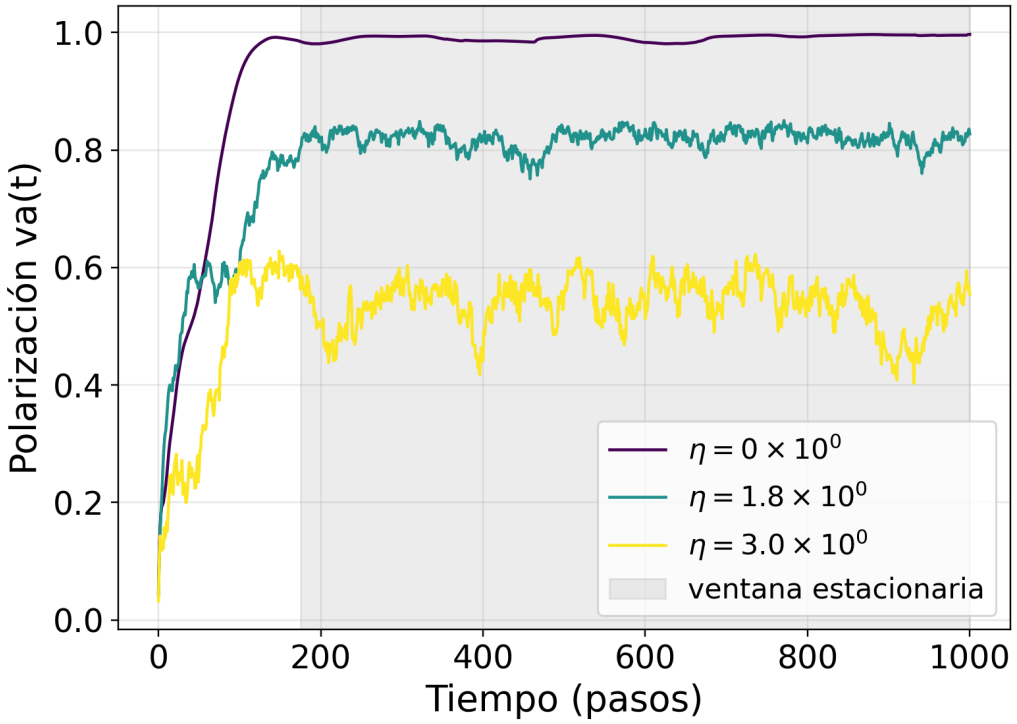
Evolución temporal característica: Líder con dirección fija

- Observable: $v_a(t)$.
- Escenario: Líder con dirección fija.
- El ruido angular η afecta la polarización final.
- Se calcula escalar estacionario $\langle v_a \rangle$.



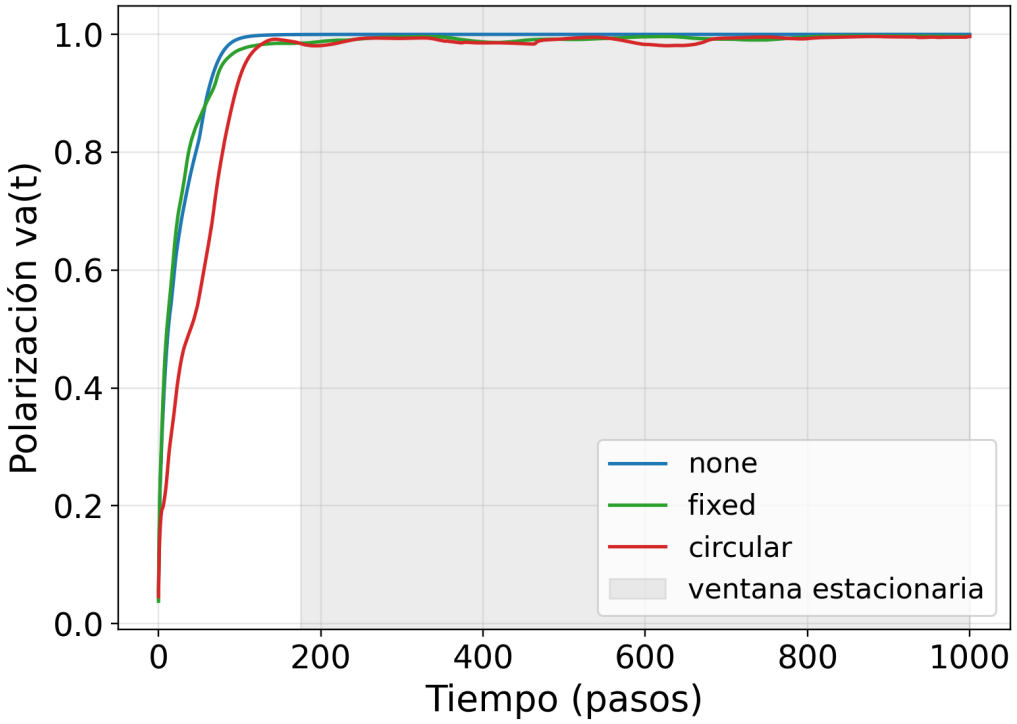
Evolución temporal característica: Líder circular

- Observable: $v_a(t)$.
- Escenario: Líder circular.
- $\langle v_a \rangle = \frac{1}{T_{est}} \sum_{t=t_s}^{t_{max}} v_a(t)$.
- $t_s = 1.75 \times 10^2$ establecido a partir de estas curvas.



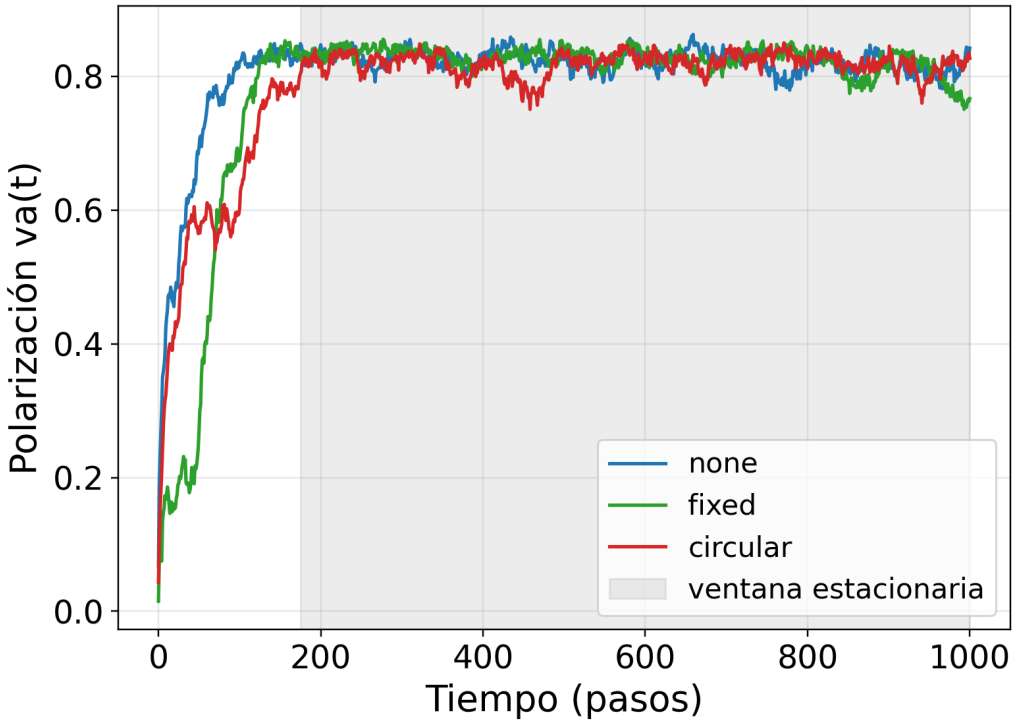
Comparación temporal característica: $\eta = 0.00$

- Observable: $v_a(t)$.
- Ruido nulo: $\eta = 0 \times 10^0$.
- Polarización estacionaria $\langle v_a \rangle \approx 1 \times 10^0$ para los tres escenarios.
- Sistema altamente ordenado.



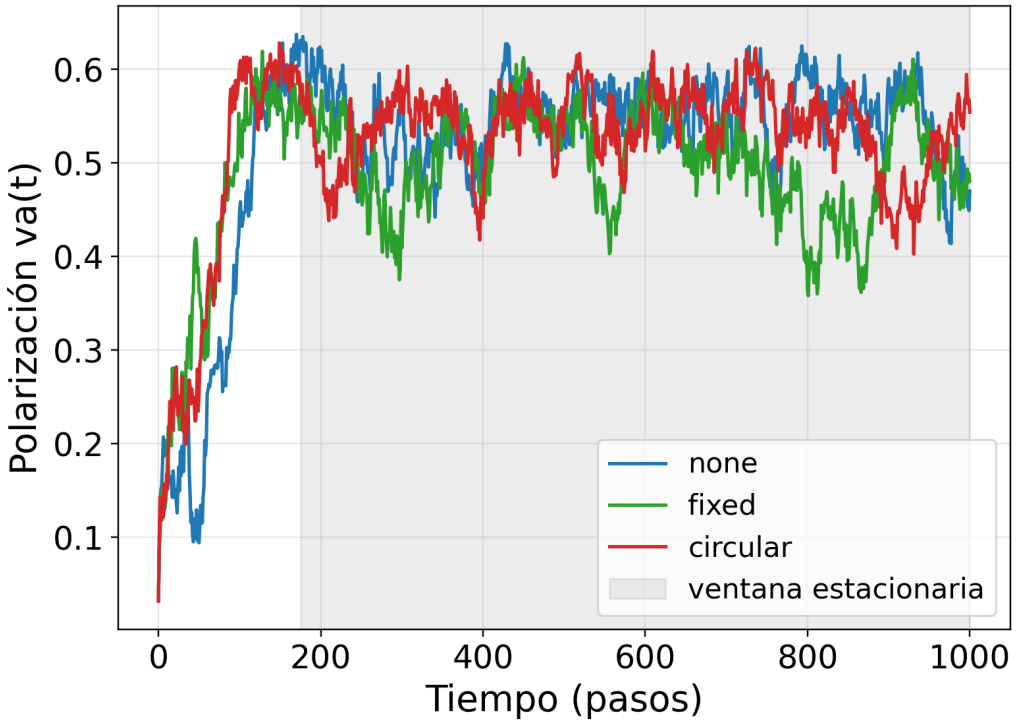
Comparación temporal: $\eta = 1.80$

- Observable: $v_a(t)$.
- Ruido intermedio: $\eta = 1.8 \times 10^0$.
- Descenso moderado de la polarización $\langle v_a \rangle \approx 8.2 \times 10^{-1}$.
- Comportamiento similar entre escenarios.



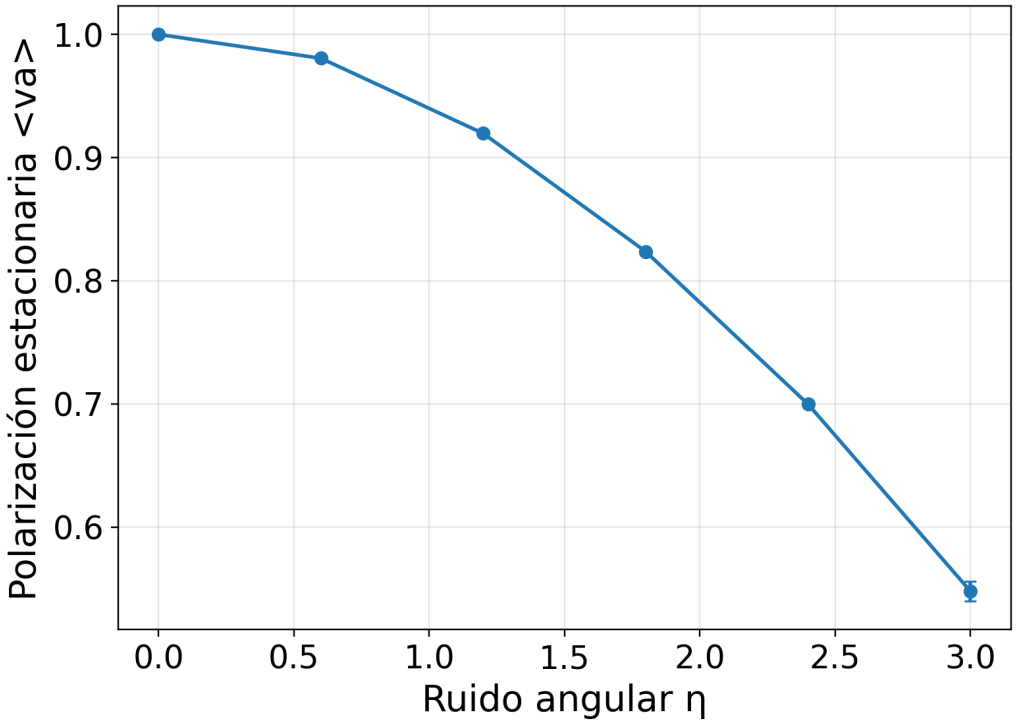
Comparación temporal: $\eta = 3.00$

- Observable: $v_a(t)$.
- Ruido alto: $\eta = 3 \times 10^0$.
- Caída significativa en el orden.
- Valores estacionarios cercanos a 5×10^{-1}.



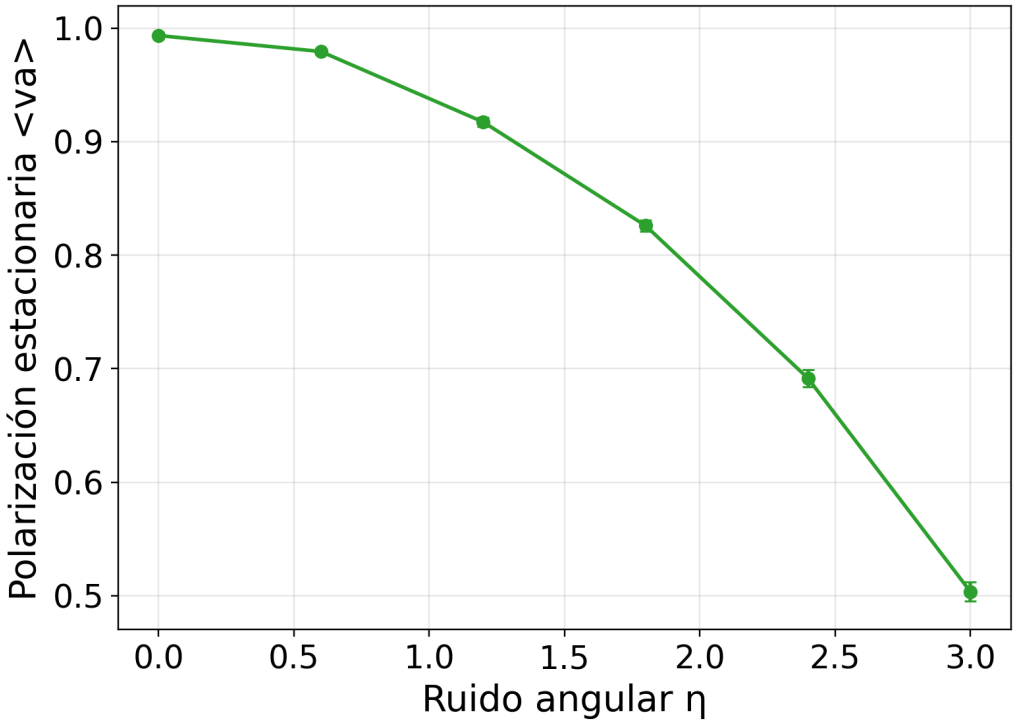
Curva $\langle v_a \rangle$ vs η: Sin líder

- Observable estacionario $\langle v_a \rangle$ vs ruido η.
- Escenario: Sin líder.
- Parámetros fijos: $\rho = 4 \times 10^0$.
- Muestra barras de error asociadas a la media estacionaria.



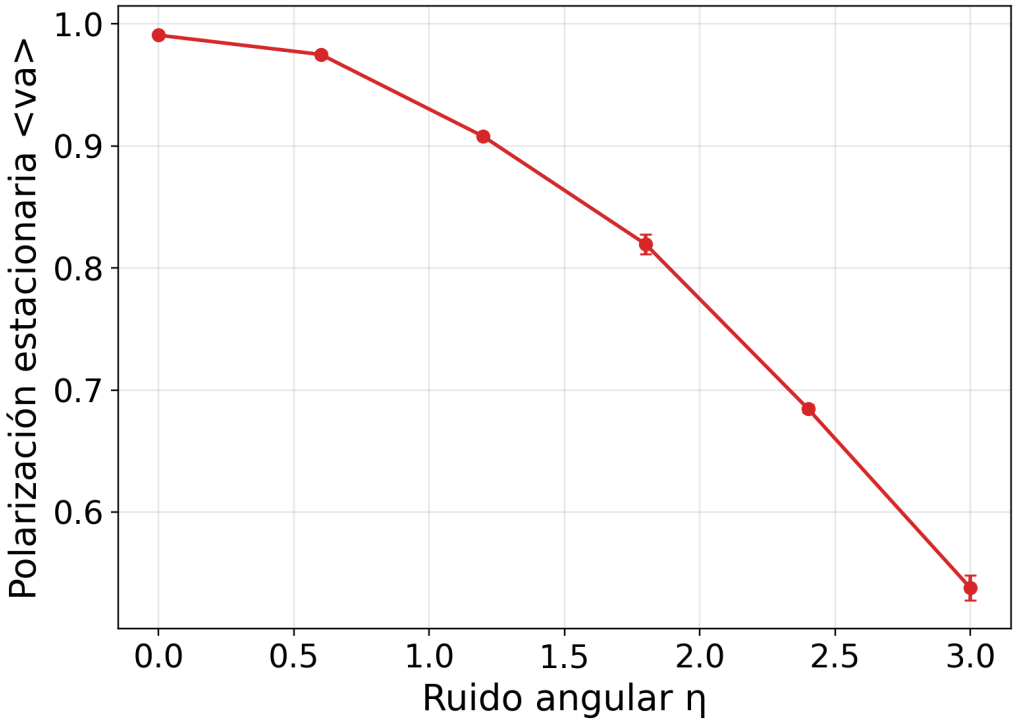
Curva $\langle v_a \rangle$ vs η: Líder con dirección fija

- Observable estacionario $\langle v_a \rangle$ vs ruido η.
- Escenario: Líder con dirección fija.
- Parámetros fijos: $\rho = 4 \times 10^0$.
- Transición gradual hacia el desorden.



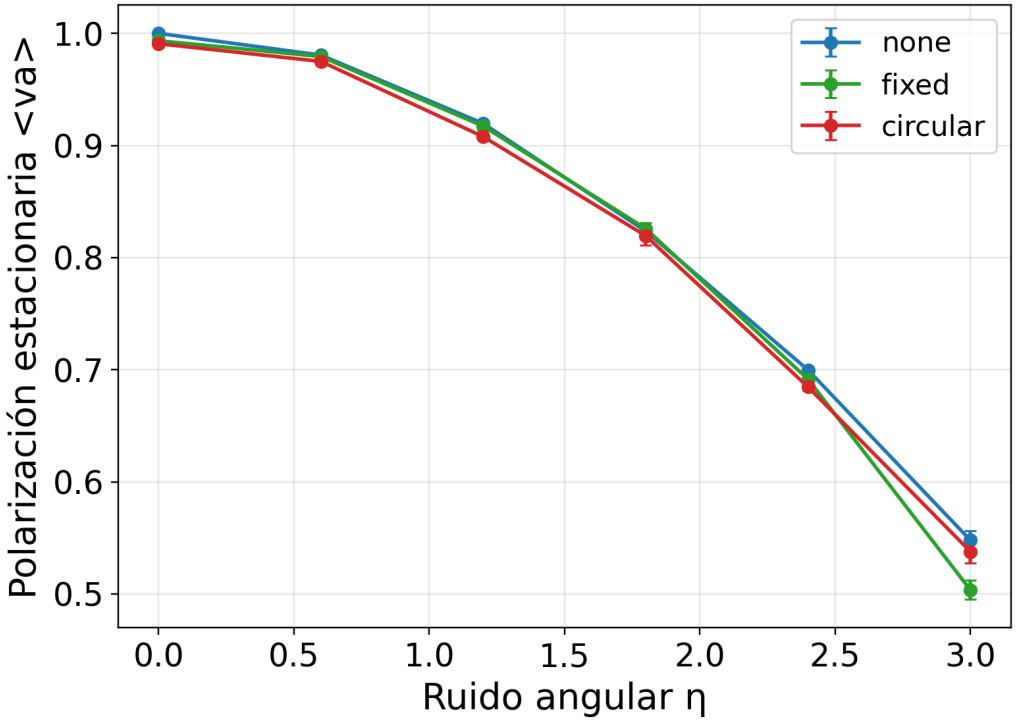
Curva $\langle v_a \rangle$ vs η: Líder circular

- Observable estacionario $\langle v_a \rangle$ vs ruido η.
- Escenario: Líder circular con $R = 5 \times 10^0$.
- Parámetros fijos: $\rho = 4 \times 10^0$.
- Caída de $\langle v_a \rangle$ al aumentar η.



5. Comparación de Escenarios

- Comparativa de $\langle v_a \rangle$ para los tres casos.
- Parámetros fijos: $\rho = 4 \times 10^0$.
- Decrecimiento progresivo del orden colectivo.
- Diferencias visibles pero moderadas entre escenarios en el rango estudiado.



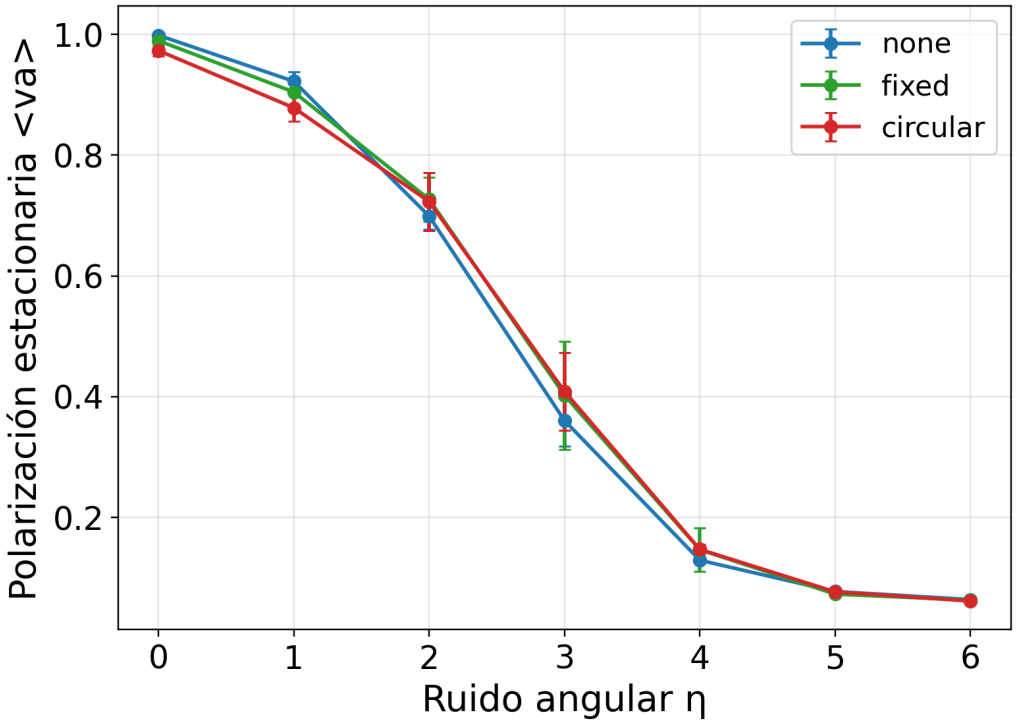
Extensión opcional: Animaciones $\rho = 2$

- Densidad baja: $\rho = 2 \times 10^0$.
- Animaciones para $\eta = 5 \times 10^{-1}$ y $\eta = 3 \times 10^0$.
- Se evalúa impacto del ruido con menor interacción local.

Link animación (ruido bajo, YouTube): https://www.youtube.com/shorts/FrsD14uzri8
Link animación (ruido alto, YouTube): https://www.youtube.com/shorts/y4YApFvEP-k

Extensión opcional: Gráfico $\rho = 2$

- Densidad $\rho = 2 \times 10^0$.
- Comparación de escenarios.
- Polarización estacionaria cae drásticamente a altos η ($\approx 6 \times 10^{-2}$ para $\eta = 6$).



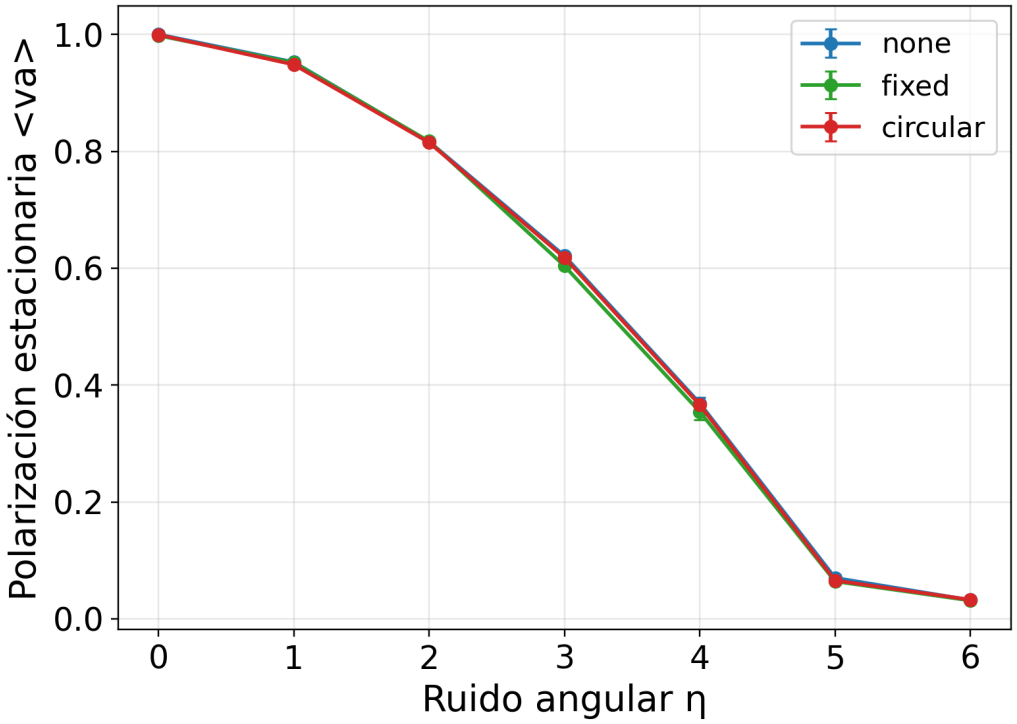
Extensión opcional: Animaciones $\rho = 8$

- Densidad alta: $\rho = 8 \times 10^0$.
- Animaciones para $\eta = 5 \times 10^{-1}$ y $\eta = 3 \times 10^0$.
- Mayor densidad implica mayor conectividad entre agentes.

Link animación (ruido bajo, YouTube): https://www.youtube.com/shorts/ICtVQ0euHV8
Link animación (ruido alto, YouTube): https://www.youtube.com/shorts/z5BwhoWZBR4

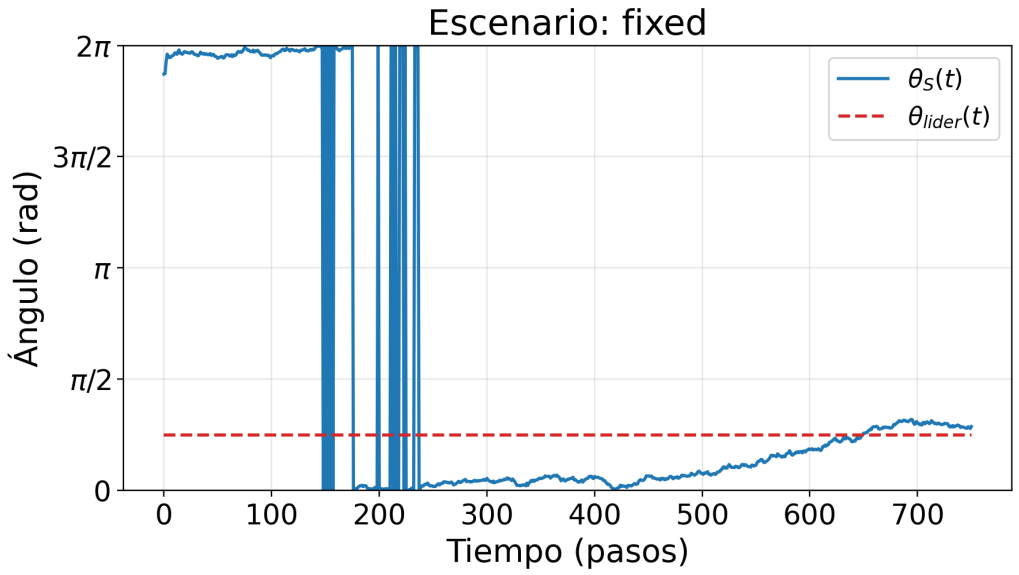
Extensión opcional: Gráfico $\rho = 8$

- Densidad $\rho = 8 \times 10^0$.
- Comparación de escenarios.
- Al aumentar la densidad, la caída de $\langle v_a \rangle$ se vuelve más abrupta.



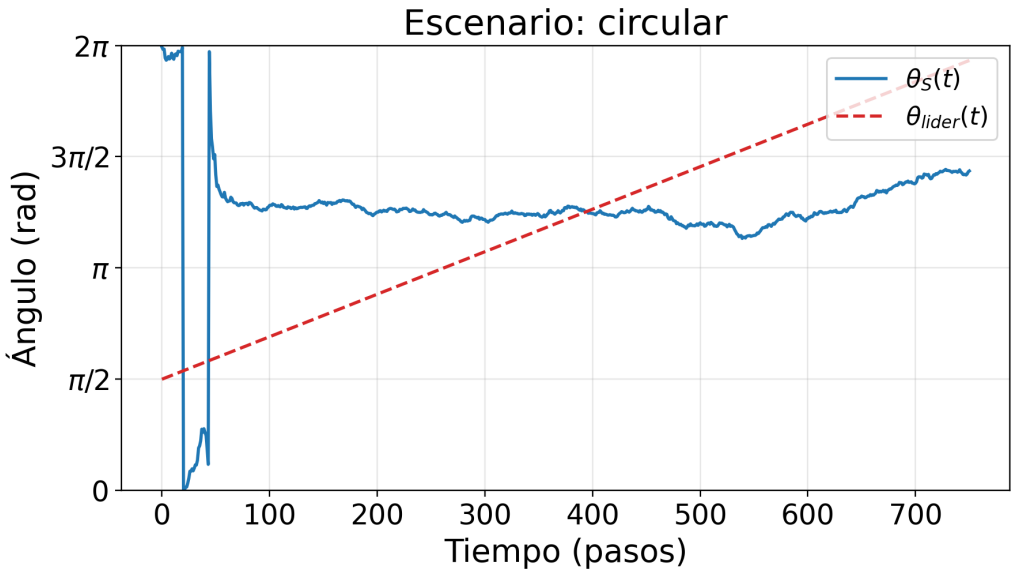
Análisis del Líder: Ángulos (Líder Fijo)

- Evolución angular $\theta_L(t)$ vs $\theta_S(t)$.
- Escenario: Líder con dirección fija.
- Ángulo del líder se mantiene constante.
- Ángulo promedio del sistema trata de alinearse.



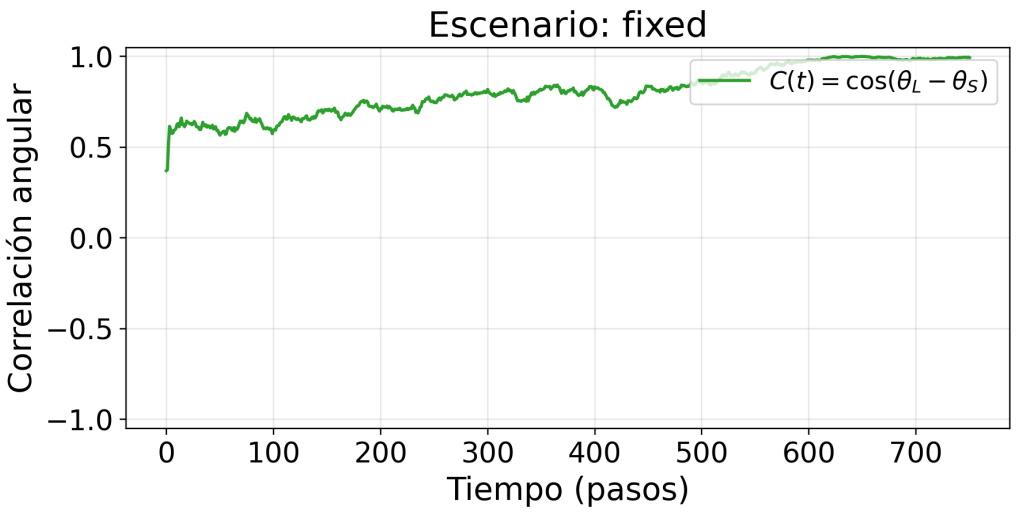
Análisis del Líder: Ángulos (Líder Circular)

- Evolución angular $\theta_L(t)$ vs $\theta_S(t)$.
- Escenario: Líder circular.
- Ángulo del líder varía linealmente en el tiempo.
- El grupo sigue la oscilación del líder.



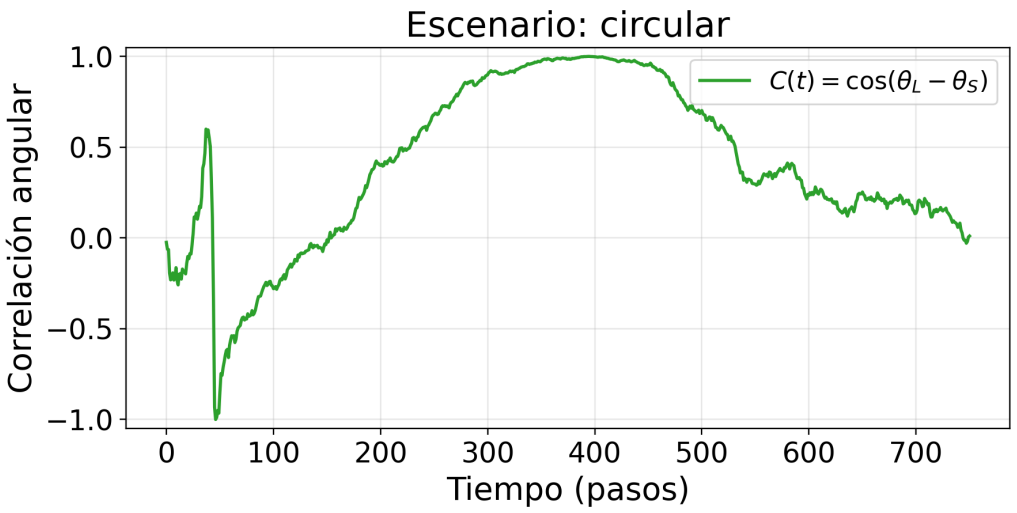
Análisis del Líder: Correlación (Líder Fijo)

- Correlación angular $C(t) = \cos(\theta_L - \theta_S)$.
- Escenario: Líder con dirección fija.
- Evalúa el acoplamiento direccional.



Análisis del Líder: Correlación (Líder Circular)

- Correlación angular $C(t) = \cos(\theta_L - \theta_S)$.
- Escenario: Líder circular.
- Permite ver desfasaje entre el sistema y la rotación impuesta.



Conclusiones

Conclusiones

- En los tres escenarios, $\langle v_a \rangle$ decrece al aumentar η, evidenciando pérdida progresiva de orden colectivo.
- Para la densidad base de $\rho = 4 \times 10^0$, las diferencias entre escenarios (sin líder, líder fijo, líder circular) son visibles pero moderadas en el rango muestreado.
- En la extensión opcional, se observó que al aumentar la densidad poblacional, la caída de la polarización estacionaria $\langle v_a \rangle$ se vuelve más abrupta.
- Las observaciones aplican estrictamente para la resolución de valores de η y repeticiones estudiadas.

Muchas gracias